Guía Ejercicio Java IOO

Ejercicio 1: Hora del día.

Crea un proyecto llamado EjercicioHoraDia que pida al usuario la hora actual, en horas y minutos (un valor para la hora y otro para los minutos). Después, en función de los valores que el usuario escriba, mostrará si es de madrugada, si es por la mañana, por tarde o por la noche.

Si da la casualidad de que son las doce del mediodía o las doce de la noche, mostraremos un mensaje especial al usuario.

Como adjunto en el comentario:

```
/*
    00:00 a 07:00 - Madrugada
    07:00 a 12:00 - Mañana
    12:00 a 21:00 - Tarde
    21:00 a 00:00 - Noche

    12:00 - Mediodía
    00:00 - Medianoche
*/
```

Ejercicio 2: Validar Contraseña.

Desarrolle un programa en Java que solicite al usuario ingresar una contraseña.
El sistema debe permitir un máximo de **3 intentos** para ingresar la contraseña correcta.

Considere lo siguiente:

- La contraseña correcta es: `java123`
- Si el usuario ingresa la contraseña correcta antes de los 3 intentos, el programa debe mostrar el mensaje:

```
Acceso permitido
```

- Si el usuario ingresa una contraseña incorrecta, el sistema debe mostrar:

```
Contraseña incorrecta
```

- Si el usuario falla los 3 intentos, el programa debe mostrar el mensaje:

```
Usuario bloqueado. Ha superado el número máximo de intentos.
```

Ejercicio 3: Promedio de notas.

Desarrolle un programa en Java que permita ingresar las notas de un alumno.
El programa debe solicitar notas repetidamente hasta que el usuario ingrese el valor **-1**, el cual indicará que ha terminado el ingreso de datos.

Al finalizar, el programa debe mostrar:

1. El promedio de las notas ingresadas.
2. La cantidad total de notas válidas ingresadas.

Consideraciones

- Las notas válidas están en el rango de **1.0 a 7.0**.
- No se permiten notas negativas (excepto -1 para terminar).
- Si el usuario ingresa una nota fuera del rango permitido, el programa debe mostrar un mensaje indicando que la nota es inválida y no debe considerarla en el cálculo.
- Si no se ingresan notas válidas, el programa debe indicarlo.

Ejercicio 4: Cajero Automático.

Desarrolle un programa en Java que simule el funcionamiento de un cajero automático. El programa debe permitir al usuario realizar distintas operaciones sobre una cuenta corriente.

Requerimientos

1. El programa debe solicitar el **saldo inicial** de la cuenta corriente.
   Ejemplo:

```
Ingrese saldo inicial: 100000
```

2. Luego, el sistema debe mostrar un menú con las siguientes opciones:

```
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Girar dinero
4. Salir
```

3. El usuario podrá seleccionar una opción y el programa deberá ejecutarla.

Operaciones

- **Consultar saldo** → muestra el saldo actual.
- **Depositar** → permite ingresar un monto que se suma al saldo.
- **Girar** → permite retirar dinero del saldo.
- **Salir** → termina el programa.

Reglas

- No se puede girar un monto mayor al saldo disponible.
- No se permiten montos negativos.
- El menú debe repetirse hasta que el usuario seleccione la opción **Salir**.
- Cada operación debe actualizar correctamente el saldo.

Ejercicio: números primos.

Crea un proyecto llamado EjercicioFuncionPrimos.

El programa mostrará una lista de todos los números primos que hay comprendidos entre 1 y 1000.

Para saber si un número es primo o no, utilizará una función creada por nosotros llamada esPrimo() que devolverá el valor verdadero si el número que se le pasa es primo y el valor falso si no lo es.

Nota: Un número es primo cuando sólo es divisible por 1 y por si mismo. Por ejemplo, el 7 es primo (sólo se puede dividir entre 1 y 7)